Konzeptionsphase

Luis Hafner

Matrikelnummer: 10244327

IU Internationale Hochschule

Kurs: DLBDSPBDM01_D

Data-Mart-Erstellung in SQL

1. Anforderungsspezifikation

1.1 Zielsetzung

Ziel der Buchtausch-App ist die Entwicklung einer relationalen Datenbank auf Basis von MySQL, die den zeitlich begrenzten Verleih von Büchern innerhalb einer lokalen Gemeinschaft organisiert. Benutzende sollen Bücher, die sie besitzen, anderen Personen zur Ausleihe anbieten können, ohne diese dauerhaft abzugeben. Gleichzeitig sollen sie verfügbare Bücher in ihrer Umgebung finden, reservieren und ausleihen können. Das System speichert strukturierte Informationen zu Benutzenden, bibliografischen Titeln, konkreten Buchexemplaren, Standorten, Zeitfenstern, Reservierungen, Ausleihvorgängen sowie Bewertungen. Zusätzlich soll eine räumliche Suche ermöglicht werden, sodass verfügbare Bücher anhand gespeicherter Geokoordinaten (Latitude, Longitude) in der Nähe angezeigt werden können. Die Anwendung dient ausschließlich der temporären Ausleihe und ist nicht als Verkaufsplattform konzipiert.

1.2 Rollen und Benutzendengruppen

Im System existieren folgende Rollen: Gäste können Bücher suchen und grundlegende Informationen einsehen. Sensible Daten wie genaue Adressen oder Kontaktdaten sind nicht sichtbar. Registrierte Benutzende können Bücher einstellen und ausleihen. Sie besitzen ein Benutzerprofil mit Kontaktinformationen. Die Rolle der Besitzerin bzw. des Besitzers entsteht kontextabhängig durch die 1:n-Beziehung zwischen Benutzenden und Buchexemplaren. Besitzer verwalten Zustand, Leihdauer, Abholorte und Verfügbarkeiten ihrer Exemplare. Die Rolle der ausleihenden Person entsteht im Zusammenhang mit einer Reservierung oder Ausleihe (ebenfalls 1:n-Beziehungen). Zusätzlich existiert eine Administratorrolle, die über eine separate Rollenverwaltung umgesetzt wird und zur Moderation sowie Bearbeitung von Meldungen dient.

1.3 Aktionen im System

Registrierte Benutzende können bibliografische Titel anlegen oder bestehende Titel verwenden. Ein Titel enthält allgemeine Informationen wie Titel, Autor, Verlag, Erscheinungsjahr, Sprache und Genres. Da mehrere Autoren oder Genres möglich sind, werden diese als n:m-Beziehungen modelliert. Zu jedem Titel können mehrere konkrete Exemplare existieren (1:n-Beziehung). Ein Exemplar enthält exemplarspezifische Daten wie Besitzer, Zustand, maximale Leihdauer, Versandoption, Kaution und Status. Besitzer definieren Abholorte mit Adresse und Geokoordinaten sowie verfügbare Zeitfenster. Die Verfügbarkeit eines Exemplars wird durch die Kombination von Exemplar, Ort und Zeitfenster als Dreifachbeziehung abgebildet.

Interessierte Benutzende können eine Reservierung mit gewünschter Liefermethode (Abholung oder Versand) erstellen. Nach Annahme entsteht ein Ausleihvorgang mit Start-, Fälligkeits- und Rückgabedatum. Der tatsächliche Übergabeort wird gespeichert. Nach Abschluss einer Ausleihe können Bewertungen abgegeben werden. Die Aktionen im System sind rollenabhängig strukturiert.

Gäste können ausschließlich suchen und filtern. Registrierte Benutzende können Titel und Exemplare anlegen, Reservierungen erstellen sowie Ausleihen durchführen. Besitzer entscheiden über Reservierungsanfragen und verwalten Verfügbarkeiten. Administrator überwachen Inhalte und bearbeiten Meldungen. Ein typisches Nutzungsszenario ist dabei die Suche eines Buches, dessen Reservierung und anschließende Ausleihe inklusive Bewertung.

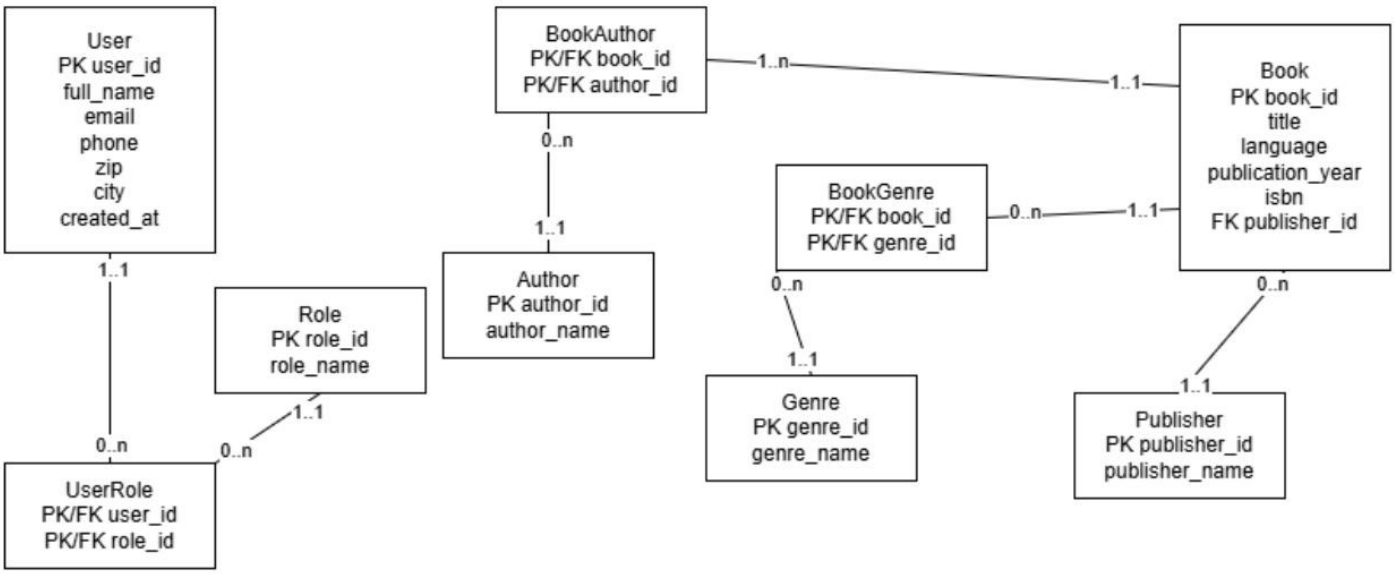
1.4 Erforderliche Daten und Funktionen

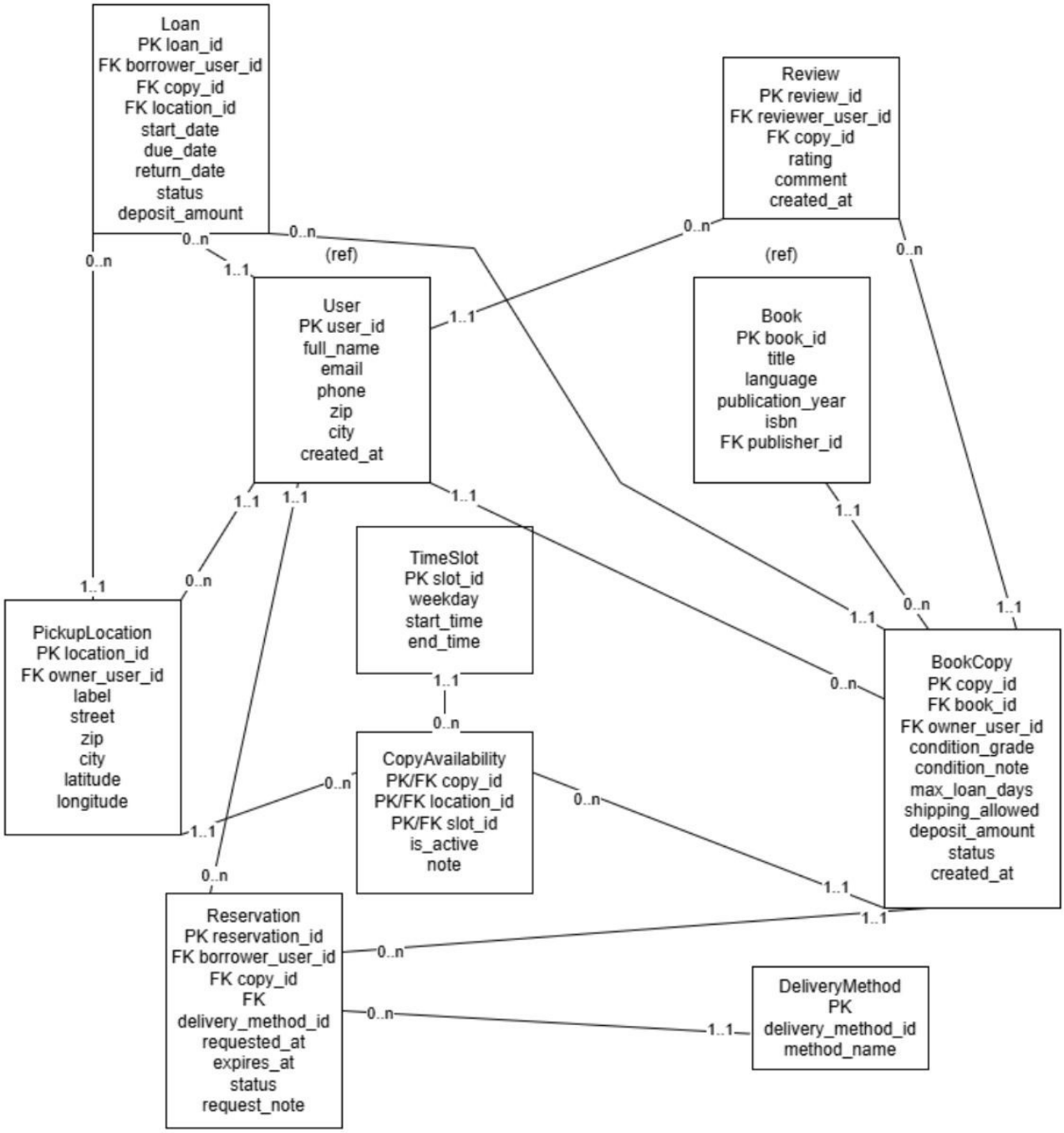
Die Datenbank speichert strukturierte Informationen in mehreren logisch getrennten Entitäten. Zunächst werden Benutzerdaten erfasst, darunter eine eindeutige Identifikationsnummer, Name, E-Mail-Adresse sowie optionale Kontakt- und Standortinformationen. Die Rollenverwaltung erfolgt über eine separate Zuordnungstabelle (n:m), sodass Benutzende mehrere Rollen besitzen können (z. B. Standardnutzer oder Administrator).

Bibliografische Buchdaten werden unabhängig von konkreten Exemplaren gespeichert. Diese umfassen Titel, Sprache, Erscheinungsjahr, ISBN sowie Beziehungen zu Verlag, Autor und Genres. Da ein Titel mehreren Autoren oder Genres zugeordnet sein kann, werden diese n:m-Beziehungen über separate Zuordnungstabellen modelliert. Dadurch wird Redundanz vermieden und die dritte Normalform eingehalten. Konkrete Buchexemplare werden in einer eigenen Entität gespeichert und referenzieren den zugehörigen Titel sowie die Besitzerin bzw. den Besitzer. Exemplarspezifische Attribute umfassen Zustand, maximale Leihdauer, Versandoption, Kaution sowie einen aktuellen Status (z. B. verfügbar, reserviert, ausgeliehen). Diese Trennung zwischen Titel und Exemplar ermöglicht eine eindeutige Verwaltung mehrerer physischer Kopien desselben Buches.

Zur Unterstützung der räumlichen Suche werden Abholorte mit Adresse und Geokoordinaten (Latitude und Longitude) gespeichert. Zeitfenster für mögliche Übergaben werden separat modelliert und über eine Dreifachbeziehung mit Exemplar und Abholort verknüpft, sodass die tatsächliche Verfügbarkeit eines Exemplars präzise beschrieben werden kann. Reservierungen speichern die anfragende Person, das gewünschte Exemplar sowie die gewählte Liefermethode und einen Status. Nach Annahme wird ein Ausleihvorgang erzeugt, der Startdatum, Fälligkeitsdatum, Rückgabedatum sowie den Übergabeort dokumentiert. Dadurch ist eine vollständige Nachverfolgbarkeit aller Transaktionen gewährleistet. Bewertungen enthalten eine numerische Bewertungsskala und optional einen Kommentar und beziehen sich auf ein konkretes Exemplar.

Alle Beziehungen zwischen Entitäten werden in MySQL über Primär- und Fremdschlüssel sowie Constraints wie UNIQUE (z. B. für E-Mail und ISBN) abgesichert, wodurch referenzielle Integrität sichergestellt wird. Zusätzlich werden Indizes auf häufig abgefragte Felder wie Standortkoordinaten oder Status vorgesehen, um effiziente Suchanfragen zu ermöglichen. Das gesamte Datenmodell ist normalisiert, sodass redundante Datenspeicherung vermieden und Konsistenz gewährleistet wird.


User
PK user_id
full_name
email
phone
zip
city
created_at
BookAuthor
PK/FK book_id
PK/FK author_id
Book
PK book_id
title
language
publication_year
isbn
FK publisher_id
BookGenre
PK/FK book_id
PK/FK genre_id
Author
PK author_id
author_name
Role
PK role_id
role_name
Genre
PK genre_id
genre_name
Publisher
PK publisher_id
publisher_name
UserRole
PK/FK user_id
PK/FK role_id
1..n
1..1
0..n


Loan
PK loan_id
FK borrower_user_id
FK copy_id
FK location_id
start_date
due_date
return_date
status
deposit_amount
Review
PK review_id
FK reviewer_user_id
FK copy_id
rating
comment
created_at
(ref)
(ref)
User
PK user_id
full_name
email
phone
zip
city
created_at
Book
PK book_id
title
language
publication_year
isbn
FK publisher_id
TimeSlot
PK slot_id
weekday
start_time
end_time
PickupLocation
PK location_id
FK owner_user_id
label
street
zip
city
latitude
longitude
BookCopy
PK copy_id
FK book_id
FK owner_user_id
condition_grade
condition_note
max_loan_days
shipping_allowed
deposit_amount
status
created_at
CopyAvailability
PK/FK copy_id
PK/FK location_id
PK/FK slot_id
is_active
note
Reservation
PK reservation_id
FK borrower_user_id
FK copy_id
FK
delivery_method_id
requested_at
expires_at
status
request_note
DeliveryMethod
PK
delivery_method_id
method_name
1..1
0..n

User:

user_id INT PK – eindeutige Benutzer-ID
full_name VARCHAR(120) – Name der Person
email VARCHAR(180) UNIQUE – E-Mail-Adresse
phone VARCHAR(30) NULL – optionale Telefonnummer
zip VARCHAR(12) NULL – Postleitzahl
city VARCHAR(80) NULL – Wohnort
created_at DATETIME – Registrierungszeitpunkt

Role:

role_id INT PK – eindeutige Rollen-ID
role_name VARCHAR(40) – Rollenbezeichnung

UserRole:

user_id INT PK/FK – Referenz auf User
role_id INT PK/FK – Referenz auf Role

Book:

book_id INT PK – eindeutige Titel-ID
title VARCHAR(200) – Buchtitel
language VARCHAR(40) – Sprache
publication_year SMALLINT – Erscheinungsjahr
isbn VARCHAR(20) UNIQUE – ISBN
publisher_id INT FK – Referenz auf Publisher

Author:

author_id INT PK – Autoren-ID
author_name VARCHAR(120) – Name der Autor:in

BookAuthor:

book_id INT PK/FK – Referenz auf Book
author_id INT PK/FK – Referenz auf Author

Genre:

genre_id INT PK – Genre-ID
genre_name VARCHAR(80) – Bezeichnung des Genres

BookGenre:

book_id INT PK/FK – Referenz auf Book
genre_id INT PK/FK – Referenz auf Genre

Publisher:

publisher_id INT PK Verlags-ID
publisher_name VARCHAR(120) – Name des Verlages

BookCopy:

copy_id INT PK – eindeutige Exemplar-ID
book_id INT FK – Referenz auf Titel
owner_user_id INT FK – Besitzer des Exemplars
condition_grade VARCHAR(20) – Zustandskategorie
max_loan_days INT – maximale Leihdauer in Tagen
shipping_allowed BOOLEAN – Versand möglich
deposit_amount DECIMAL(8,2) – Kaution
status VARCHAR(20) – aktueller Status

PickupLocation:

location_id INT PK – Standort-ID
owner_user_id INT FK – Referenz auf Besitzer
street VARCHAR(120) – Straße
zip VARCHAR(12) – Postleitzahl
city VARCHAR(80) – Stadt
latitude DECIMAL(9,6) – Breitengrad
longitude DECIMAL(9,6) – Längengrad

TimeSlot:

slot_id INT PK – Zeitfenster-ID
weekday TINYINT – Wochentag (1–7)
start_time TIME – Beginn
end_time TIME – Ende

CopyAvailability:

copy_id INT PK/FK – Referenz auf BookCopy
location_id INT PK/FK – Referenz auf PickupLocation
slot_id INT PK/FK – Referenz auf TimeSlot

DeliveryMethod:

delivery_method_id INT PK – Liefermethode-ID
method_name VARCHAR(30) – z. B. PICKUP oder SHIPPING

Reservation:

reservation_id INT PK – Reservierungs-ID
borrower_user_id INT FK – anfragende Person
copy_id INT FK – gewünschtes Exemplar
delivery_method_id INT FK – Liefermethode
requested_at DATETIME – Anfragezeitpunkt
status VARCHAR(20) – Reservierungsstatus

Loan:

loan_id INT PK – Ausleih-ID
borrower_user_id INT FK – ausleihende Person
copy_id INT FK – Exemplar
location_id INT FK – Übergabeort
start_date DATE – Beginn
due_date DATE – Fälligkeit
return_date DATE NULL – Rückgabe

Review:

review_id INT PK – Bewertungs-ID
reviewer_user_id INT FK – bewertende Person
copy_id INT FK – bewertetes Exemplar
rating TINYINT – Bewertung (z. B. 1–5)
comment TEXT – Kommentar